

Universidade de Brasília

PROJETO DA DISCIPLINA DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (2026.2)

Campus Darcy Ribeiro / Faculdade de Ciências da Tecnologia (FCTE)Turma 01 - Prof. Dr. André Barros de Sales

Documento de Inspeção do Grupo -1 - Grupo 1

Grupo 03:

Alexandre Vilar

Eduardo Ribeiro

Gabriel Robson

Henrique Schneider

João Vitor

Sumário

PROJETO DA DISCIPLINA DE INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (2026.2)
Sumário
Contexto
1. Lista de verificação do Plano de Ensino
1.1 Itens do desenvolvimento do projeto
1.2 Itens do conteúdo da disciplina
2. Itens adicionais do grupo inspetor (7 itens)
2.1 Fundamentação dos itens adicionais
Agradecimentos
Registro de ferramentas utilizadas
Uso de Inteligência Artificial Generativa
Referências
Histórico de versões

Contexto

Esta lista guia a inspeção por vídeo da Entrega 4 do Grupo -1, prevista no cronograma para 14/10/2026. A Entrega 4 cobre o Planejamento da Avaliação do Storyboard e da Análise de Tarefas e o planejamento do relato dos resultados de ambas (Plano de Ensino FIHC 02/2026, Cronograma, aulas 15 e 19).
Como usar: para cada item, marque **Sim**, **Não** ou **Incompleto**, anote o minuto do vídeo ou a página do GitHub Pages onde o item aparece e registre versão, data e hora da avaliação. As seções 1 e 2 reproduzem a lista sugerida no Plano de Ensino; a seção 3 traz até 5 itens novos elaborados pelo grupo inspetor, com a referência de cada um.

1. Lista de verificação do Plano de Ensino

Os itens abaixo reproduzem a lista sugerida para a apresentação 4 no Plano de Ensino FIHC 02/2026 (Turma 01, v1), pp. 8–9 e 12–13. Para a Entrega 4, o plano pede “Todos os 10 itens” do desenvolvimento do projeto, mas a lista de referência (Entrega 1, pp. 8–9) tem 11; todos foram mantidos.

1.1 Itens do desenvolvimento do projeto

Avaliar: o próprio grupo e o Grupo -1 (Grupo 1).
Url Github Pages Grupo 1: https://interacao-humano-computador.github.io/2026.2-Grupo01/

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
D1	O histórico de versão padronizado?	Sim	Vídeo 00:55–02:30	f167098 14/10/2026 22:39
D2	O(s) autor(es) e o(s) revisor(es) para cada artefato?	Sim	Vídeo 02:32–03:15	f167098 14/10/2026 22:41
D3	Referências bibliográficas e/ou bibliografia em todos os artefatos?	Sim	Vídeo 03:15–03:35	f167098 14/10/2026 22:42
D4	As tabelas e imagens possuem legenda e fonte	Incompleto	Vídeo 03:35–04:35	f167098 14/10/2026 22:42

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
	e são chamadas dentro do texto?			
D5	Um texto fazendo uma introdução dos artefatos?	Sim	Vídeo 04:35–04:57	f167098 14/10/2026 22:43
D6	O cronograma executado com quem realizou cada artefato/atividade com as datas de início e fim da construção/realização do artefato/atividade?	Incompleto	Vídeo 04:57–05:51	f167098 14/10/2026 22:43
D7	Ata(s) da(s) reuniões (com data, horário de início e do final, participantes, objetivo, atividades definidas etc.)?	Sim	Vídeo 05:51–06:15	f167098 14/10/2026 22:44
D8	A gravação da reunião do grupo?	Sim	Vídeo 06:15–06:39	f167098 14/10/2026 22:45
D9	Vídeo de apresentação na categoria “não listado” no YouTube?	Sim	Vídeo 06:39–07:05	f167098 14/10/2026 22:45
D10	Tabela de contribuição no início do artefato com o nome de todos os integrantes com a contribuição	Sim	Vídeo 07:05–07:50	f167098 14/10/2026 22:45

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
	de cada integrante com hiperligação da atividade e da gravação, se houver?			
D11	A seção de agradecimentos apresentando o uso de Inteligência Artificial (IA) Generativa no artefato?	Sim	Vídeo 07:50–09:05	f167098 14/10/2026 22:46

1.2 Itens do conteúdo da disciplina

Avaliar: o próprio grupo e o Grupo -1. A numeração segue o Plano de Ensino, que começa no item 2 desta entrega.

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
C2	O planejamento da avaliação segue o Framework DECIDE?	Sim	Vídeo 09:05–09:50	f167098 14/10/2026 22:47
C3	Descreve o(s) objetivo(s) da avaliação? (apropriação de tecnologia pelos usuários; ideias e alternativas de design; conformidade com um padrão; e/ou problemas na interação e na interface na	Sim	Vídeo 09:50–11:00	f167098 14/10/2026 22:48

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
	fase do modelo conceitual)			
C4	Os métodos de avaliação a serem utilizados? *Adicionar referência bibliográfica da fonte e foto do texto da referência explicando os métodos de avaliação. Autor:*	Sim	Vídeo 11:00–11:20	f167098 14/10/2026 22:49
C5	As questões práticas da avaliação (recrutamento dos usuários que participarão da avaliação — onde e o perfil; quantos usuários participarão e a razão dessa quantidade; presencial real ou remota; preparação e uso dos equipamentos necessários; prazos; orçamento; recursos de mão de obra necessários	Sim	Vídeo 11:20–11:58	f167098 14/10/2026 22:50

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
	para conduzir a avaliação)?			
C6	As questões éticas (se os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação)?	Sim	Vídeo 11:58–12:54	f167098 14/10/2026 22:50
C7	A estrutura do relatório do resultado da avaliação (os objetivos da avaliação; uma breve descrição do método de prototipação em papel; o número e o perfil de avaliadores e dos participantes; as tarefas executadas pelos participantes; lista de problemas encontrados etc.)?	Sim	Vídeo 12:54–14:35	f167098 14/10/2026 22:51

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
C8	Um cronograma (data e horário) e local para realização da avaliação do Storyboard e da Análise das Tarefas?	Incompleto	Vídeo 14:35–15:50	f167098 14/10/2026 22:53
C9	Cada desenho do Storyboard está relacionado a uma especificação do artefato da Análise de Tarefas?	Não	Vídeo 15:50–16:32	f167098 14/10/2026 22:54
C10	A quantidade de storyboards é igual à quantidade de integrantes do grupo?	Incompleto	Vídeo 16:32–17:58	f167098 14/10/2026 22:55
C11	A definição do teste piloto e data para realização do teste piloto antes da avaliação? *Adicionar referência bibliográfica da fonte e foto do texto da referência explicando o teste piloto. Autor:*	Sim	Vídeo 17:58–18:35	f167098 14/10/2026 22:56
C12	O resultado do teste piloto não será	Não	Vídeo 18:35–19:05	f167098 14/10/2026 22:57

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
	apresentado no resultado da avaliação?			
C13	Os itens que o avaliador deve realizar/anotar durante a avaliação (listar os problemas encontrados, priorizar a correção dos problemas não resolvidos)?	Sim	Vídeo 19:05–19:40	f167098 14/10/2026 22:57

Importante (Plano de Ensino, p. 13): “Cada integrante da equipe deve elaborar ao menos um 1 item de conteúdo da disciplina com referência bibliográfica da fonte e foto do texto da referência.”

2. Itens adicionais do grupo inspetor (7 itens)

Os 7 itens abaixo complementam a lista oficial com critérios adicionais. Cobrem o Planejamento da Avaliação do Storyboard, a Análise de Tarefas e o Relato de Resultados.

Autor dos itens N1 a N3: Henrique Schneider.
Autor do item N4: Alexandre Vilar.
Autor do item N5: João Vitor.
Autos dos itens N6 e N7: Gabriel Robson
.

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Fonte	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
N1	Cada storyboard a ser avaliado comunica os três elementos esperados: **Cenário**	Klemmer, vídeo “storyboards.mp4”, slide “Storyboards Should Convey”, 4:00–5:05	Não	Vídeo 19:40–21:20	f167098 14/10/2026 22:58

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Fonte	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
	(pessoas envolvidas, ambiente, tarefa realizada), **Sequência** (passos, o que leva a pessoa a usar o sistema, tarefa ilustrada) e **Satisfação** (motivação, o que o sistema permite realizar, necessidade atendida)?				
N2	O planejamento classifica a avaliação do Storyboard e da Análise de Tarefas como **formativa** e justifica o momento do processo de design em que ela ocorre?	Barbosa e Silva (2010), cap. 9, seç. 9.3, p. 294, 2º e 4º parágrafos	Sim	Vídeo 21:20–22:00	f167098 14/10/2026 23:00
N3	Para cada objetivo da avaliação, há **perguntas**	Barbosa e Silva (2010), cap. 9, seç.	Sim	Vídeo 22:00–22:52	f167098 14/10/2026 23:00

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Fonte	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
	específicas a serem respondidas (etapa “E – Explorar perguntas” do DECIDE), considerando o perfil dos usuários-alvo e suas atividades?	9.8, p. 313, atividade “E”			
N4	O planejamento lista o **material de apoio** da sessão (termo de consentimento, questionário pré-teste, roteiro de entrevista pós-teste, instruções e cenários de tarefa derivados da Análise de Tarefas, roteiro de acompanhamento da observação) e estima até 20 min por tarefa?	‘Barbosa e Silva (2010), cap. 9, seç. 9.7.2, p. 306, 1º e 2º parágrafos	Sim	Vídeo 22:52–25:10	f167098 14/10/2026 23:01

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Fonte	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
N5	O planejamento do relato descreve como os resultados serão **consolidados** (análise intersujeito, buscando recorrências entre participantes) e prevê no relatório o sumário dos dados com tabelas e gráficos, a interpretação dos dados e um **planejamento para o reprojeto**?	Barbosa e Silva (2010), cap. 9, seç. 9.7.5, pp. 311–312, 1º parágrafo e último parágrafo	Sim	Vídeo 25:10–25:55	f167098 14/10/2026 23:04
N6	O planejamento define como os avaliadores deverão agir caso um participante não consiga concluir uma tarefa, incluindo quando	Barbosa e Silva (2010), cap. 9, seção 9.7.2, p. 306 (referência relacionada; confirmar fundamentação específica e incluir foto).	Não	Vídeo 25:55–27:34	f167098 14/10/2026 23:04

#	Questão — O GitHub Pages possui:	Fonte	Resposta (Sim / Não / Incompleto)	Evidência (minuto do vídeo ou link)	Versão, data e hora da avaliação
	oferecer ajuda, quando interromper a atividade e como registrar essa dificuldade sem influenciar o resultado da avaliação?				
N7	O planejamento estabelece como os problemas de usabilidade identificados na avaliação serão classificados por gravidade, considerando seu impacto na realização das tarefas, para orientar quais problemas deverão ser corrigidos primeiro?	Barbosa e Silva (2010), cap. 9, seção 9.7.5, pp. 311–312 (referência relacionada; confirmar classificação por gravidade e incluir foto).	Sim	Vídeo 27:34–28:41	f167098 14/10/2026 23:06

2.1 Fundamentação dos itens adicionais

N1 — Elementos de um storyboard. O slide “Storyboards Should Convey” (vídeo “storyboards.mp4”, Scott Klemmer, hci-class.org, aprox. 4:00–5:05) lista: “Setting – People involved, Environment, Task being accomplished”; “Sequence – What steps are involved? What leads someone to use the app? What task is being illustrated?”; “Satisfaction – What motivates people to use this system? What does it enable people to accomplish? What need does the system fill?”. Logo depois (aprox. 5:10), o slide “Benefits of Storyboarding” afirma que o storyboard “Helps get all the stakeholders on the same page in terms of the goal”.

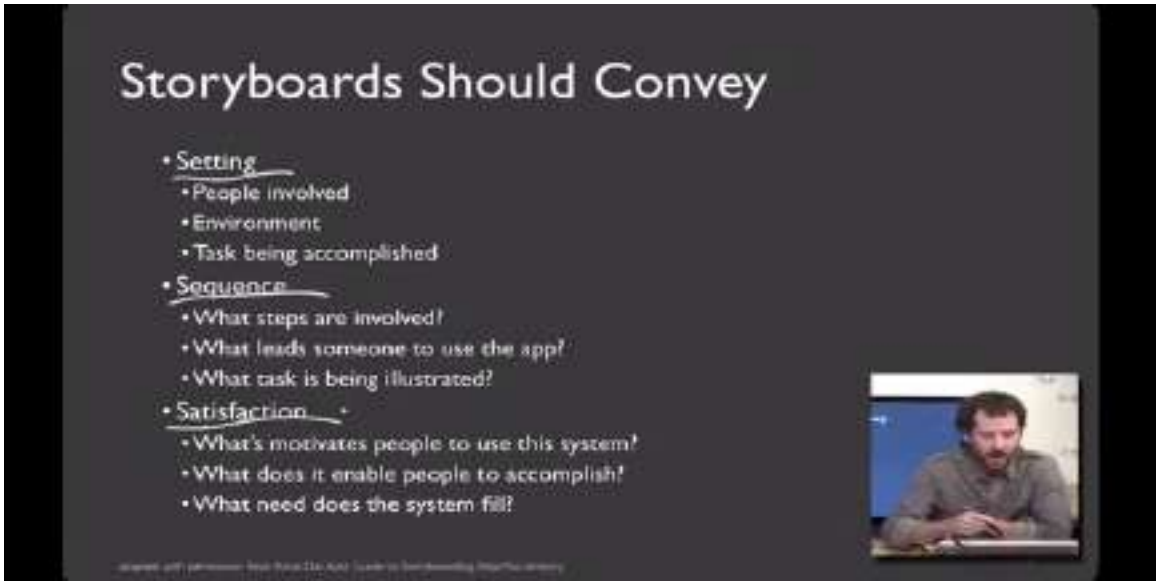


Figura 1 — Slide “Storyboards Should Convey”, que lista o que um storyboard deve comunicar: Setting (cenário), Sequence (sequência) e Satisfaction (satisfação). Fonte: Klemmer, vídeo “storyboards.mp4”, 4:50.

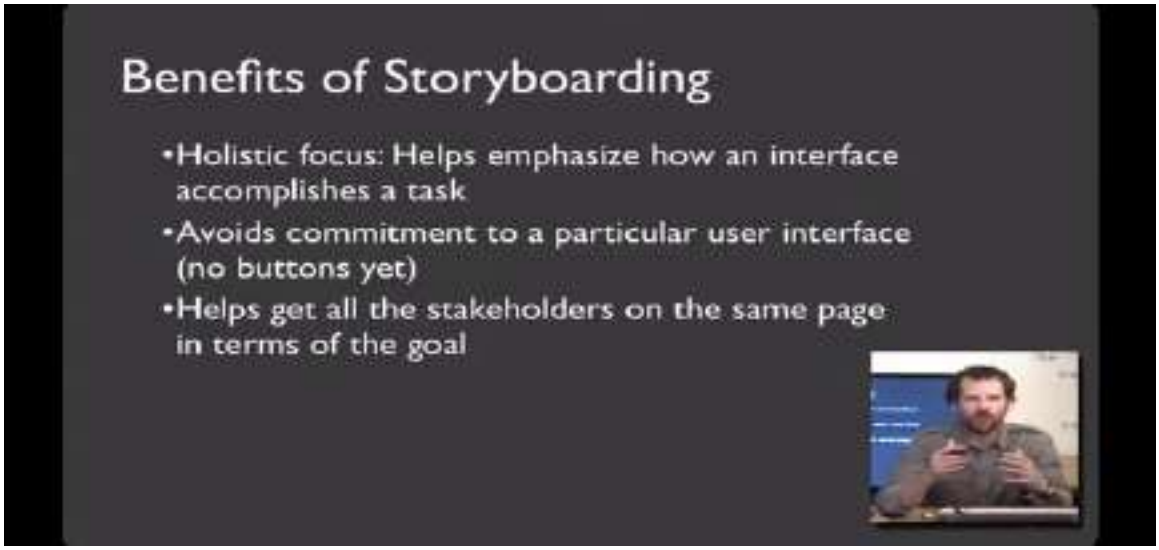


Figura 2 — Slide "Benefits of Storyboarding", com os benefícios do storyboard, entre eles alinhar todos os interessados quanto ao objetivo. Fonte: Klemmer, vídeo "storyboards.mp4", 5:15.

N2 — Avaliação formativa. "Diversos artefatos que representam partes de uma solução de IHC podem servir de insumo para uma avaliação formativa, tais como: cenários de uso, esboços de tela, storyboards, modelagem da interação e protótipos do sistema […]" (Barbosa e Silva, 2010, cap. 9, seç. 9.3, p. 294, 2º parágrafo). "No planejamento da avaliação, o avaliador deve identificar em que momento no processo de desenvolvimento a avaliação será realizada." (idem, 4º parágrafo).



294 Interação Humano-Computador ELSEVIER

A avaliação de qualquer aspecto relacionado ao uso de sistemas computacionais interativos, principalmente os problemas na interação e na interface e a apropriação da tecnologia pelos usuários, também fornece insumos para elaborar material de apoio e de treinamento, tais como: tutoriais, instruções de uso e sistema de ajuda.

9.3 Quando Avaliar o Uso de um Sistema?

Os métodos de avaliação de IHC podem ser aplicados em diferentes momentos do processo de desenvolvimento, dependendo dos dados disponíveis sobre a solução de IHC sendo concebida. Desde o início da atividade de design, o designer explora ideias alternativas de intervenção na situação atual. Essas ideias são elaboradas e refinadas através de ciclos de (re)design e avaliação, até o designer chegar a uma solução de IHC que possa ser construída. A avaliação de IHC realizada durante a elaboração da solução, ou seja, *antes* de termos uma solução pronta, é chamada de avaliação *formativa* ou *construtiva*. A avaliação de IHC realizada *depois* de uma solução estar pronta é chamada de avaliação *somativa* ou *conclusiva* (Hix e Hartson, 1993; Sharp *et al.*, 2007).

A **avaliação formativa** é realizada ao longo de todo o processo de design para compreender e confirmar a compreensão sobre o que os usuários querem e precisam, e para confirmar se e em que grau a solução sendo concebida atende às necessidades dos usuários com a qualidade de uso esperada. Ela envolve principalmente analisar e comparar ideias e alternativas de design durante a elaboração da solução de IHC. A avaliação formativa permite identificar tão cedo quanto possível problemas na interação e na interface que possam prejudicar a qualidade de uso, quando os custos de correção ainda são baixos. Diversos artefatos que representam partes de uma solução de IHC podem servir de insumo para uma avaliação formativa, tais como: cenários de uso, esboços de tela, *storyboards*, modelagem da interação e protótipos do sistema em diferentes níveis de detalhe e fidelidade com a solução final, conforme apresentado no Capítulo 7.

A **avaliação somativa** é realizada ao final de um processo de design, quando existir uma solução (parcial ou completa) de interação e de interface pronta, de acordo com um escopo definido. A solução de IHC final pode ser representada por um protótipo de média ou alta fidelidade, ou até mesmo pelo sistema interativo implementado. A avaliação somativa julga a qualidade de uso de uma solução de IHC buscando evidências que indiquem que as metas de design foram alcançadas, ou seja, que o produto possui os níveis de qualidade de uso desejados.

No planejamento da avaliação, o avaliador deve identificar em que momento no processo de desenvolvimento a avaliação será realizada. Isso lhe permite saber quais

Figura 3 — Seção 9.3, que define avaliação formativa e cita storyboards como insumo dela. Fonte: Barbosa e Silva (2010), cap. 9, p. 294.

N3 — Perguntas por objetivo (DECIDE). “Para cada objetivo definido, o avaliador deve elaborar perguntas específicas a serem respondidas durante [a] avaliação. Essas perguntas são responsáveis por operacionalizar a investigação e o julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-alvo e suas atividades.” (Barbosa e Silva, 2010, cap. 9, seç. 9.8, p. 313, atividade “E”).

framework são interligadas e executadas iterativamente, à medida que o avaliador articula os objetivos da avaliação, os dados e recursos disponíveis. Então, quando o avaliador descobre uma necessidade de modificar os rumos da avaliação por algum motivo, as demais atividades são afetadas. Por exemplo, se o avaliador não conseguir permissão para visitar o ambiente de uso de um sistema, ele não pode aplicar um método de avaliação que coleta dados sobre o uso do sistema em contexto. Nesse caso, provavelmente seus objetivos precisarão ser revistos. As atividades do *framework* DECIDE são descritas a seguir.

D	Determinar os objetivos da avaliação de IHC. O avaliador deve determinar os objetivos gerais da avaliação e identificar por que e para quem tais objetivos são importantes. O restante do planejamento da avaliação, sua execução e a apresentação dos resultados serão orientados por esses objetivos.
E	Explorar perguntas a serem respondidas com a avaliação. Para cada objetivo definido, o avaliador deve elaborar perguntas específicas a serem respondidas durante avaliação. Essas perguntas são responsáveis por operacionalizar a investigação e o julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-alvo e suas atividades.
C	Escolher (Choose) os métodos de avaliação a serem utilizados. O avaliador deve escolher os métodos mais adequados para responder as perguntas e atingir os objetivos esperados, considerando também o prazo, o orçamento, os equipamentos disponíveis e o grau de conhecimento e experiência dos avaliadores.
I	Identificar e administrar as questões práticas da avaliação. Existem muitas questões práticas envolvidas numa avaliação de IHC, como, por exemplo, o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação, a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos e o orçamento disponíveis, além da mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação.
D	Decidir como lidar com as questões éticas. Sempre que usuários são envolvidos numa avaliação, o avaliador deve tomar os cuidados éticos necessários (veja Seção 5.4). Os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.
E	Avaliar (Evaluate), interpretar e apresentar os dados. O avaliador precisa estar atento a alguns aspectos da avaliação realizada antes de tirar conclusões e divulgar resultados. Ele deve considerar: o grau de *confiabilidade* dos dados (i.e., semelhança dos resultados obtidos quando emprega mais de uma vez o mesmo método de avaliação nas mesmas circunstâncias); a *validade interna* do estudo (i.e., se o método de avaliação mede o que deveria medir, se o faz com rigor e evita que os dados sejam distorcidos); a *validade externa* do estudo (i.e., até que ponto os resultados podem ser generalizados ou transferidos a um outro contexto semelhante); e a *validade ecológica* do estudo (i.e., o quanto os materiais, métodos e ambiente de estudo se assemelham à situação real investigada).

Figura 4 — Atividades do framework DECIDE, com destaque para a atividade "E – Explorar perguntas". Fonte: Barbosa e Silva (2010), cap. 9, seç. 9.8, p. 313.

N4 — Material de apoio e duração das tarefas. O material "costuma incluir: termo de consentimento […]; questionário pré-teste (ou roteiro de entrevista estruturada) […]; roteiro de entrevista pós-teste […]; instruções e cenários para orientar os participantes sobre as tarefas a serem realizadas; roteiro de acompanhamento da observação […]" (Barbosa e Silva, 2010, cap. 9, seç. 9.7.2, p. 306, 1º parágrafo). "O tempo estimado para um participante realizar cada tarefa não deveria ultrapassar 20 minutos." (idem, 2º parágrafo).

Antes de começar a coletar dados, o avaliador deve **preparar e imprimir o material de apoio** necessário. No caso de avaliações que envolvam participantes, esse material costuma incluir:

- termo de consentimento, de acordo com os cuidados éticos necessários (veja Seção 5.4);
- questionário pré-teste (ou roteiro de entrevista estruturada) para coletar informações dos participantes que podem influenciar a interação usuário–sistema, tais como: características pessoais, experiências anteriores com tecnologia e conhecimento sobre o domínio;
- roteiro de entrevista pós-teste para coletar informações sobre a opinião e os sentimentos do participante decorrentes da experiência de uso observada;
- instruções e cenários para orientar os participantes sobre as tarefas a serem realizadas;
- roteiro de acompanhamento da observação, de modo a facilitar a captura de dados e anotações.

Para assegurar a validade do estudo, é importante que todos os participantes recebam o mesmo material, as mesmas informações e orientações.

Quando for elaborar os cenários de tarefa, o avaliador deve estar atento ao tempo necessário para os participantes realizarem as tarefas descritas. O tempo estimado para um participante realizar cada tarefa não deveria ultrapassar 20 minutos. Se for necessário mais tempo, o participante deve poder fazer uma pausa rápida para evitar que sua fadiga física ou mental interfira no resultado da avaliação. Podemos sugerir, por exemplo, que o participante desvie o olhar para um ponto distante depois de passar algum tempo olhando somente para a tela, ou faça um alongamento das mãos e dos braços depois de usar o teclado e o mouse durante algum tempo. Cada participante normalmente despende cerca de uma hora numa sessão de avaliação. Mais do que isso seria cansativo para ele (Sharp *et al.*, 2007). Caso o avaliador tenha dificuldade de planejar tarefas curtas, ele pode revisar o escopo da avaliação.

O formulário de acompanhamento das sessões de observação facilita a anotação de dados importantes para análise da interação, tais como: falas espontâneas do usuário durante o uso, se o usuário conseguiu ou não concluir uma tarefa, se foi necessário ajudá-lo em uma tarefa para prosseguir com a tarefa seguinte etc. Além de observar e registrar dados durante uma sessão de interação, o avaliador pode usar entrevistas curtas antes e depois da execução das tarefas para coletar outros dados importantes.

O avaliador deve **preparar todo ambiente, hardware e software** necessário para o uso do sistema avaliado e a captura de dados. Todas as instalações, configurações

Figura 5 — Lista do material de apoio de uma avaliação com participantes e limite de 20 minutos por tarefa. Fonte: Barbosa e Silva (2010), cap. 9, seç. 9.7.2, p. 306.

N5 — Consolidação e relato. “[…] os resultados individuais são consolidados e analisados em conjunto, em uma análise denominada de intersujeito ou interparticipante […]. Nessa atividade, os avaliadores buscam recorrências nos resultados de acordo com o método selecionado.” (Barbosa e Silva, 2010, cap. 9, seç. 9.7.5, p. 311, 1º parágrafo). Os resultados consolidados “costumam incluir: […] um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos; um relato

da interpretação e análise dos dados; uma lista dos problemas encontrados; um planejamento para o reprojeto do sistema.” (idem, p. 312, último parágrafo).



Capítulo 9 | Planejamento da Avaliação de IHC 311

forma mais rápida e sistemática do que um ser humano poderia realizar manualmente. A análise automática dos dados tem sido utilizada para avaliar a navegação por sites na Web, verificando, por exemplo, a existência de "links quebrados" e alguns critérios de acessibilidade (e.g., imagens que não possuem descrição textual associada). O DaSilva[1] é um dos primeiros programas brasileiros que avaliam a acessibilidade de Web sites. Ele analisa o código HTML do endereço indicado para detectar partes da interface que violem regras de acessibilidade.

Também é possível verificar automaticamente se o uso do sistema avaliado ocorre conforme o esperado. Para isso, na etapa de preparação o avaliador representa em algum modelo os caminhos de interação oferecidos pelo designer para o usuário alcançar seus objetivos (por exemplo, através de um modelo de tarefas ou de interação). Na etapa de coleta de dados, um programa monitora e registra a interação do usuário com o sistema enquanto ele tenta atingir os objetivos desejados. Desse modo, o avaliador pode comparar automaticamente o que ele esperava que ocorresse e o que de fato ocorre durante a interação. Dentre outros resultados, essa comparação permite calcular quantas vezes os usuários conseguiram ou não alcançar seus objetivos da forma prevista pelo designer, bem como identificar em que partes da interação ocorreram problemas que dificultaram ou impediram os usuários de alcançarem seus objetivos (Lecerof e Paternò, 1998). Essa é uma forma de avaliação baseada em modelos e registros de interação.

Os critérios de qualidade de uso que podem ser analisados automaticamente por programas computacionais ainda são muito limitados, pois exigem uma definição *a priori* de regras definindo o que é "bom" e "ruim", e o que é "certo" e "errado". A análise realizada por um avaliador humano ainda é fundamental para verificar a qualidade de uso, porque é difícil codificar num programa toda a visão que o avaliador pode adquirir sobre domínio, usuário, atividades e contexto, bem como sua capacidade de análise, principalmente diante de situações imprevistas. No entanto, para aspectos pontuais da avaliação, as análises automáticas podem agilizar parte do processo.

9.7.5 Consolidação e Relato dos Resultados

Uma vez concluída a interpretação individual dos dados coletados, seja das previsões dos avaliadores ou das observações das experiências de uso dos participantes, os resultados individuais são **consolidados** e analisados em conjunto, em uma análise denominada de *intersujeito* ou *interparticipante* (Nicolaci-da-Costa, 1994; Nicolaci-da-Costa *et al.*, 2004). Nessa atividade, os avaliadores buscam recorrências nos resultados de acordo com o método selecionado. As **recorrências** são importantes porque,

1 http://www.dasilva.org.br/.

Figura 6 — Início da seção 9.7.5, que descreve a análise intersujeito na consolidação dos resultados. Fonte: Barbosa e Silva (2010), cap. 9, p. 311.

ao expressarem resultados comuns a vários participantes de um grupo, permitem fazer uma distinção entre características representativas do grupo e as idiossincrasias de participantes individuais.

Na consolidação dos resultados, os avaliadores devem novamente endereçar as questões que motivaram o estudo, buscando respondê-las ou justificar por que alguma resposta não foi encontrada. Mesmo no caso de avaliações empíricas, a **generalização** dos resultados exige muito cuidado. Eles sempre são fortemente influenciados pelo ambiente de avaliação e pelas características, preferências, interesses e necessidades dos participantes individuais.

Os métodos de avaliação podem apresentar diferentes resultados. Por exemplo, quando o objetivo é identificar problemas em soluções de IHC, diferentes métodos podem revelar tipos diversos de problemas que prejudiquem a qualidade de uso, seja por causa de diferenças na coleta de dados ou na sua análise. Outros fatores também influenciam os resultados da avaliação: o conhecimento e a experiência dos avaliadores, o tempo disponível para a avaliação, a quantidade e qualidade dos dados disponíveis, e assim por diante.

Os resultados de uma avaliação de IHC normalmente indicam tendências de problemas, e não uma certeza de que eles vão ocorrer durante o uso do sistema. De modo semelhante, caso não sejam encontrados problemas durante a avaliação, também não podemos afirmar categoricamente que o sistema tenha alta qualidade de uso, apenas que um estudo não revelou problemas num determinado escopo do sistema que foi avaliado com base em um certo planejamento.

Finalmente, os avaliadores devem **relatar os resultados** consolidados, que costumam incluir:

- os objetivos e escopo da avaliação;
- a forma como a avaliação foi realizada (método de avaliação empregado);
- o número e o perfil de usuários e avaliadores que participaram da avaliação;
- um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos;
- um relato da interpretação e análise dos dados;
- uma lista dos problemas encontrados;
- um planejamento para o reprojeto do sistema.

9.8 O Framework DECIDE

Sharp, Rogers e Preece (2007) propõem um *framework* chamado DECIDE para orientar o planejamento, a execução e a análise de uma avaliação de IHC. As atividades do

Figura 7 — Itens que o relato dos resultados consolidados costuma incluir, terminando no planejamento para o reprojeto. Fonte: Barbosa e Silva (2010), cap. 9, p. 312.

Agradecimentos

Agradecemos ao Prof. Dr. André Barros de Sales, docente da disciplina Interação Humano Computador (FGA0173, UnB – Faculdade do Gama, 02/2026), pela orientação do projeto e pela lista de verificação do Plano de Ensino que serviu de base para este documento.

Registro de ferramentas utilizadas

Ferramenta	Tipo	Uso no projeto
Claude (Anthropic)	IA generativa	Apoio na montagem deste documento: transcrição da lista, localização de citações e redação dos itens adicionais
Gemini (Google)	IA generativa	Apoio à pesquisa e revisão de textos do projeto
Google Docs	Editor de documentos	Versão compartilhada da lista de verificação e registro da inspeção
Visual Studio Code	Editor de código	Edição dos arquivos do GitHub Pages do grupo
GitHub Pages	Hospedagem	Publicação dos artefatos do projeto inspecionados

Uso de Inteligência Artificial Generativa

A IA generativa foi usada exclusivamente como auxílio, conforme o Código de Conduta da SBC citado no Plano de Ensino (p. 3). Todo o conteúdo foi conferido pelo autor, que permanece responsável por ele.

Etapa	Ferramenta de IA	Auxílio prestado	Verificação humana
1. Transcrição da lista do Plano de Ensino	Claude	Extração do texto dos itens da Entrega 4 (pp. 8–9 e 12–13)	Conferência dos itens com o PDF do plano
2. Levantamento do conteúdo do vídeo	Claude	Marcação dos minutos	Conferência dos minutos no vídeo
3. Localização das citações no livro	Claude	Busca das passagens no cap. 9 e indicação de página, seção e parágrafo	Conferência das citações com as figuras
4. Auxílio na redação dos itens adicionais (Localização de	Claude	Proposta de materiais para consulta, com o	Redação, revisão e aprovação dos itens

Etapa	Ferramenta de IA	Auxílio prestado	Verificação humana
Fontes e sugestões de materiais de consulta) (N1–N5)		objetivo de fornecer inspiração para redação dos itens adicionais	
5. Formatação do documento e das figuras	Claude	Organização das tabelas, figuras e legendas	Revisão final do documento

Referências

- BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2010. Cap. 9 – Planejamento da Avaliação de IHC, pp. 285–318. Arquivo consultado: "INTERACAO_HUMANO_COMPUTADOR.pdf" (página do livro = página do PDF − 5). Versão gratuita: leanpub.com/ihc-ux.
- KLEMMER, Scott. *Storyboards, Paper Prototypes, and Mock-ups*. Videoaula, hci-class.org. Arquivo consultado: "storyboards.mp4" (5:53).
- UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. *Plano de Ensino – Interação Humano Computador (FGA0173), Turma 01, 02/2026, v1*. Prof. Dr. André Barros de Sales. Lista de Verificação, pp. 8–9 e 12–13; Cronograma, aulas 15 e 19.

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Autor	Revisor
1.1	14/10/2026	Figuras com legenda numerada logo abaixo de cada fonte; seção de Agradecimentos com registro de ferramentas e uso de IA generativa por etapa.	Henrique Schneider	Todos os integrantes do grupo
1.0	14/10/2026	Criação da lista: itens do Plano de Ensino (Entrega 4) e 5 itens adicionais com fundamentação.	Henrique Schneider	Todos os integrantes do grupo